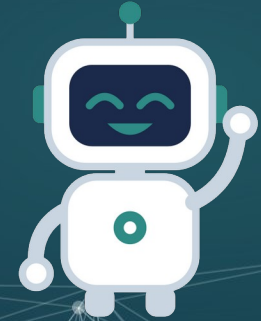


ENG 501 · ENGLISH FOR MASTER'S DEGREE

Artificial Intelligence and Work Performance

Evidence from two recent field experiments



How does AI affect productivity, work quality, and business performance?

ARTICLE 2

Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality

Fabrizio Dell'Acqua et al. · Harvard Business School Working Paper 24-013, 2023

ARTICLE 5

The Uneven Impact of Generative Artificial Intelligence on Entrepreneurial Performance: Evidence from a Field Experiment in Kenya

Nicholas G. Otis et al. · Management Science, Vol. 72, No. 7, 2026
· DOI 10.1287/mnsc.2024.06909

Navigating the Jagged Technological Frontier



Partner and participants

Field experiment with Boston Consulting Group (BCG), **758 consultants**



Focus

Productivity, work quality, and the limits of AI

Three experimental conditions

1

No AI access

2

GPT-4 access

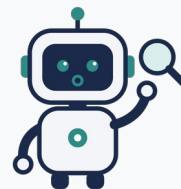
3

GPT-4 +
prompt
engineering
guidance

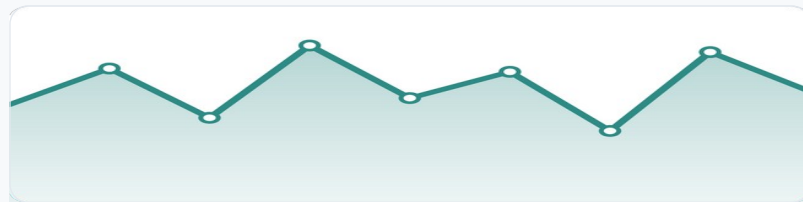
CONCEPT

The Jagged Technological Frontier

AI performs some tasks well yet struggles with others that look equally difficult. The boundary is **uneven and hard to see**.



Outside the frontier: AI struggles



Inside the frontier: AI performs well

How to read it: each dot is a task of similar apparent difficulty. Below the line (shaded) AI performs well; above it AI struggles.

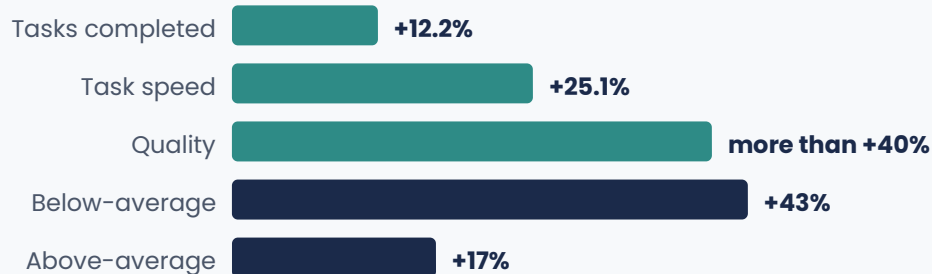
Next What happened when **758 consultants** used GPT-4? →

The jagged frontier

AI Can Improve Productivity, but Has Limits

FINDING

Change for consultants using AI, tasks **inside the frontier**



Quality is reported as "more than 40%" vs. the control group.
Below-/above-average are performer groups, each improving against its own baseline score.

OUTSIDE THE FRONTIER

-19

percentage points

AI users were **19 percentage points** less likely to produce correct solutions than consultants without AI.



A gap between two success rates, not a percentage change.

Two successful patterns of AI use



Centaurs divide tasks between human and AI



Cyborgs integrate AI into every step

Next Does this hold for **real small businesses**? →

Real small businesses

The Uneven Impact of Generative AI on Entrepreneurial Performance



Setting

Small-business entrepreneurs in Kenya



Intervention

GPT-4-powered AI business assistant giving business advice



Outcomes

Revenue and profit

FINDING

Average effect

The null hypothesis of no average treatment effect on revenue and profits could not be rejected.



FINDING

By baseline performance

Low performers nearly 10% worse



High performers may have benefited by more than 15%



Bar lengths are illustrative



Similar questions, similar advice. The difference lay in **which advice entrepreneurs chose to implement.**



Subgroup averages only: not every high performer gains, and not every low performer loses.

Next Two studies, **one lesson** →

Human judgment

AI Is a Tool, Not a Guarantee of Success

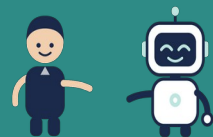
FINDING

	Article 2 · Consultants	Article 5 · Entrepreneurs
Focus	Knowledge workers at BCG	Small businesses in Kenya
Main result	Higher productivity and quality inside AI's capability frontier	No established average effect on revenue and profit
Key insight	Lower correctness on a task outside the frontier	Outcomes depended on baseline performance and the advice implemented

INTERPRETATION

AI can influence real-world performance, but its impact depends on task suitability, user behavior, and human judgment.

- ✓ Match the task to AI's strengths
- ✓ Evaluate AI advice critically
- ✓ Keep human judgment in the loop



ENG 501 · ENGLISH FOR MASTER'S DEGREE

ปัญญาประดิษฐ์กับประสิทธิภาพ การทำงาน

หลักฐานจากการทดลองภาคสนามสองชิ้นล่าสุด

AI ส่งผลต่อผลิตภาพ คุณภาพงาน และผลการดำเนินธุรกิจอย่างไร?

บทความที่ 2

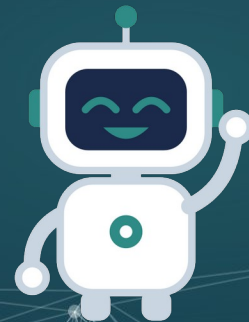
**Navigating the Jagged Technological Frontier: Field
Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge
Worker Productivity and Quality**

Fabrizio Dell'Acqua et al. · Harvard Business School Working
Paper 24-013, 2023

บทความที่ 5

**The Uneven Impact of Generative Artificial Intelligence on
Entrepreneurial Performance: Evidence from a Field
Experiment in Kenya**

Nicholas G. Otis et al. · Management Science, Vol. 72, No. 7, 2026
· DOI 10.1287/mnsc.2024.06909



การนำทางในพรมแดนเทคโนโลยีที่ไม่สม่ำเสมอ



องค์กรที่ร่วมวิจัยและผู้เข้าร่วม

การทดลองภาคสนามร่วมกับ Boston Consulting Group (BCG) ที่ปรึกษา 758 คน



ประเด็นที่ศึกษา

ผลิตภาพ คุณภาพงาน และขอบเขตความสามารถของ AI

เงื่อนไขการทดลองสามกลุ่ม

1

ไม่ใช้ AI

2

ใช้ GPT-4

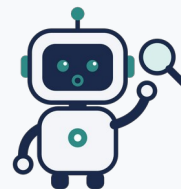
3

ใช้ GPT-4 + คำ
แนะนำการเขียน
prompt

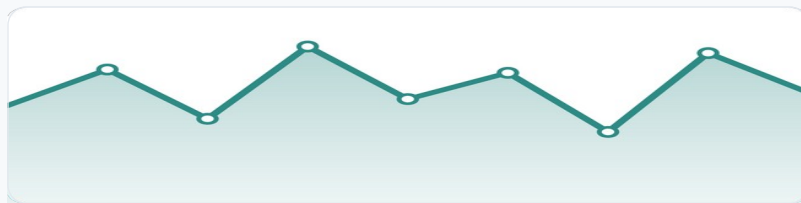
แนวคิด

Jagged Technological Frontier

AI ทำงานบางอย่างได้ดี แต่ทำงานอื่นที่ดูยากพอๆ กัน
ไม่ได้ เส้นแบ่งนี้ **ไม่สม่ำเสมอและมองเห็นได้ยาก**



ภายนอกพรมแดน: AI ทำไม่ได้



ภายในพรมแดน: AI ทำได้ดี

วิธีอ่านแผนภาพ: แต่ละจุดคืองานที่ดูยากพอๆ กัน ใต้เส้น (พื้นที่ระบายสี) คืองานที่ AI ทำได้ดี เหนือเส้นคืองานที่ AI ทำไม่ได้

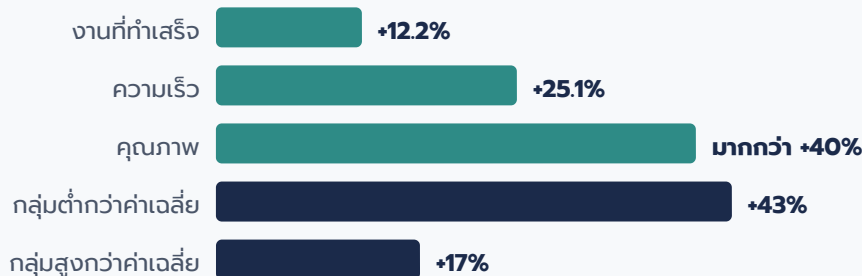
ถัดไป เมื่อ ที่ปรึกษา 758 คน ใช้ GPT-4 จริง เกิดอะไรขึ้น? →

พรมแดนที่ไม่สม่ำเสมอ

AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ แต่มีข้อจำกัด

ผลการวิจัย

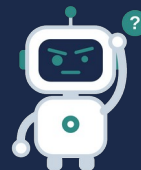
การเปลี่ยนแปลงของที่ปรึกษาที่ใช้ AI ในงานภายในพรมแดน



คุณภาพรายงาน "มากกว่า 40%" เทียบกลุ่มควบคุม ส่วนกลุ่มต่ำ/สูงกว่าค่าเฉลี่ยคือการพัฒนาเทียบคะแนนเดิมของกลุ่มนั่นเอง

งานภายนอกพรมแดน

-19



จุดร้อยละ (percentage points)

ผู้ใช้ AI มีโอกาสได้คำตอบที่ถูกต้องน้อยกว่าผู้ใช้ AI อยู่ 19 จุดร้อยละ

คือส่วนต่างของอัตราความถูกต้องสองกลุ่ม ไม่ใช่ร้อยละการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการใช้ AI ที่ประสบความสำเร็จสองแบบ



Centaurs (เซนทอร์) แบ่งงานระหว่างคนกับ AI



Cyborgs (ไซบอร์ก) ผสาน AI เข้าไปในทุกขั้นตอน

ถัดไป ผลแบบนี้จะเป็นจริงกับธุรกิจขนาดเล็กจริงหรือไม่? →

ธุรกิจขนาดเล็กจริง

ผลกระทบของ AI ต่อผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน



บริบท

ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กในประเทศเคนยา



สิ่งที่ทดลอง

ผู้ช่วยธุรกิจ AI ที่ขับเคลื่อนด้วย GPT-4 ให้คำแนะนำทางธุรกิจ



ตัวแปรผลลัพธ์

รายได้และกำไร

ผลการวิจัย

ผลโดยเฉลี่ย

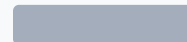
ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานว่าง (null hypothesis) ที่ว่าไม่มีผลเฉลี่ยต่อรายได้และกำไร



ผลการวิจัย

แยกตามผลงานตั้งต้น

กลุ่มผลงานต่ำ แยกเกือบ 10%



กลุ่มผลงานสูง อาจได้ประโยชน์มากกว่า 15%



ความยาวแท่งเป็นเพียงภาพประกอบ



คำถามและคำแนะนำใกล้เคียงกัน ความต่างอยู่ที่คำแนะนำที่ผู้ประกอบการเลือกนำไปปฏิบัติ

เป็นคำเฉลี่ยของกลุ่มย่อย ไม่ใช่ทุกคนที่ทุกคนจะได้ประโยชน์ หรือคนอ่อนทุกคนจะเสียประโยชน์

ถัดไป สองงานวิจัย บทเรียนเดียว →

วิจารณ์งานของมนุษย์

AI เป็นเครื่องมือ ไม่ใช่หลักประกันความสำเร็จ

ผลการวิจัย

	บทความที่ 2 · ที่ปรึกษา	บทความที่ 5 · ผู้ประกอบการ
กลุ่มที่ศึกษา	พนักงานความรู้ที่ BCG	ธุรกิจขนาดเล็กในเคนยา
ผลหลัก	ผลิตภาพและคุณภาพสูงขึ้นภายในพรมแดนความสามารถของ AI	ไม่พบผลเฉลี่ยต่อรายได้และกำไรอย่างชัดเจน
ข้อค้นพบสำคัญ	ความถูกต้องลดลงในงานนอกพรมแดน	ผลขึ้นกับผลงานตั้งต้นและคำแนะนำที่เลือกนำไปใช้

การตีความ

AI ส่งผลต่อผลการทำงานจริงได้ แต่ผลกระทบขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงาน พฤติกรรมของผู้ใช้ และวิจารณ์ญาณของมนุษย์

- ✓ เลือกงานให้ตรงกับจุดแข็งของ AI
- ✓ ประเมินคำแนะนำของ AI อย่างมีวิจารณ์ญาณ
- ✓ ให้นมนุษย์ตัดสินใจขั้นสุดท้าย

